

Nombre y Apellido:.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General – Segundo Parcial 8 de Mayo de 2018
Escriba en birome y Letra clara
Nombre y apellido en todas las hojas
Profesores: María Dolores Perez – Nicolás Ivan Krimer

Problema 1 (17 puntos)

El I_2 es un sólido que en ciertas condiciones puede convertirse en gas completamente. Una muestra de 12,8 g de I_2 se coloca en un recipiente vacío de 1000 mL a 45 °C.

a) Calcule la presión del recipiente después de que todo el I_2 se ha convertido en I_2 gaseoso.

$$P = nRT/V = (12,8g/254g/mol) \times 0,082atm \times L \times K^{-1} \times mol^{-1} \times 318K / 1L = 1,31 atm$$

b) Si al recipiente anterior (1000 mL a 45 °C) conteniendo 12,8 g de I_2 se le añaden una dada cantidad de moles de H_2 gaseosos de manera que la presión total del sistema sea de 1,6 atm. Calcule la fracción molar de I_2 y fracción molar de H_2 .

$$X(I_2) = P(I_2)/P_T = 1,31atm/1,60atm = 0,819$$

$$X(H_2) = 1 - X(I_2) = 0,181$$

c) Si al recipiente del ítem a (1000 mL a 45 °C) se cambia la T a 90°C determine el volumen alcanzado si la presión permanece constante.

$$V_1/T_1 = V_2/T_2 \Rightarrow V_2 = V_1 \times T_2/T_1 = 1L \times 363K/318K = 1,14 L$$

Nombre y Apellido:.....

Problema 2 (20 puntos)

Se desea preparar 500 ml de una solución de H_2SO_4 2,5 M (solución B) a partir de una solución de H_2SO_4 concentrado (98% m/m, $\delta = 1,84$ g/ml, Solución A).

a) ¿Cuál es la molaridad de la solución concentrada de H_2SO_4 ?

Tengo 98 g_{st} en 100 g_{sc}. Mr (H_2SO_4) = 98,1 g/mol

$n_{st} = 98\text{g}/(98,1\text{g/mol}) = 0,999$ mol. $V_{sc} = m_{sc}/\delta = 100\text{g}_{sc}/1,84\text{g/ml} = 54,3$ ml

$M = n_{st}/V_{sc} = 0,999\text{mol}/0,0543\text{L} = 18,4$ mol/L

b) ¿Que volumen se debe tomar de la solución concentrada para preparar la solución deseada?

$V_A \times C_A = V_B \times C_B \Rightarrow V_A = V_B \times C_B / C_A = 500\text{ml} \times 2,5\text{M} / 18,4\text{M} = 67,9$ ml

c) Si se realiza una dilución 1:25 sobre la solución B de H_2SO_4 ¿Cuál es la concentración molar de la nueva dilución (Solución C)?

$C_B / C_C = 25 \Rightarrow C_C = C_B / 25 = 2,5\text{M} / 25 = 0,1$ M

d) Como procedería en el laboratorio para preparar 100 ml de la solución C si cuenta con matraces de 25, 50 y 100 ml y pipeta graduada de hasta 5ml y aforada de 1 ml. (ACLARACION: no es necesario utilizar todo el material disponible en el laboratorio) Explicar que materiales elige y como procede con la preparación.

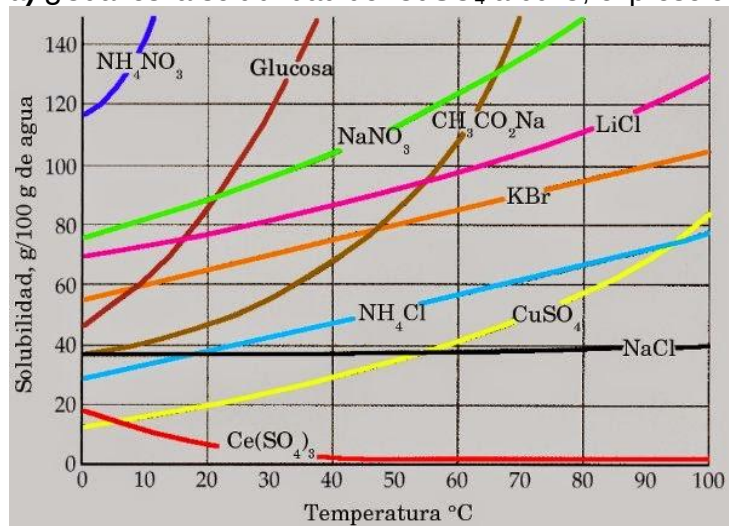
$V_C \times C_C = V_B \times C_B \Rightarrow V_B = V_C \times C_C / C_B = 100\text{ml} \times 0,1\text{M} / 2,5\text{M} = 4$ ml.

Tomo con pipeta graduada 4 ml de la solución B (o tomo 4 veces 1 ml con la pipeta aforada) y coloco dicha solución en un matraz de 100 ml. Se enrasa con agua hasta el aforo.

Nombre y Apellido:.....

Problema 3 (15 puntos) A partir del siguiente grafico responde:

a) ¿Cuál es la solubilidad del CuSO_4 a 60°C , expréselo en g de CuSO_4 por cada 100 g de Agua?



40 g_{st} / 100g de agua

b) Exprese la solubilidad en %m/m

$$\%m/m = (m_{st}/m_{sc}) \times 100\% = 40g \times 100\% / (40g + 100g) = 28,6 \%$$

c) A 60°C se prepara una solución disolviendo 400g de CuSO_4 y 1 L de agua. Si luego se la enfría a 20°C . ¿Quedará toda la sal disuelta? Si no es así ¿Cuánta masa de CuSO_4 quedará sin disolver?

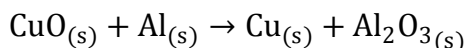
Solubilidad a 20°C = 20g_{st}/100g de agua. 1L de agua son 1000g de agua.

100g agua _____ 20 g_{st}

1000g agua _____ 200 g_{st} Puse 400g de sal, entonces quedan sin disolver: $400g - 200g = 200g$

Problema 4 (18 puntos)

Para la siguiente reacción:



a) Ajuste los coeficientes estequiométricos en caso de que la reacción no se encuentre balanceada.



b) ¿Qué masa de Al (97% de pureza) es necesario mezclar con suficiente CuO como para obtener 1 kg de Cu (considerar Rendimiento = 90%)?

Quiero 1 kg Cu => Como $\%R = 90\% = (m_{\text{obtenido}}/m_{\text{teorica}}) \times 100\% \Rightarrow m_{\text{teorica}} = 1\text{kg} \times 100\% / 90\% = 1,11 \text{ kg}$

1,11 kg Cu = 17,5 mol

3 mol Cu _____ 2 mol Al

17,5 mol Cu _____ 11,7 mol Al = 314 g Al

$\%P = 97\% = (m_{\text{puro}}/m_{\text{total}}) \times 100\% \Rightarrow m_{\text{total}} = 314g \times 100\% / 97\% = 325 \text{ g}$

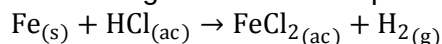
Nombre y Apellido:.....

c) Si se hacen reaccionar 1 kg de CuO (Pureza=100%) con 3 kg de Al (97% pureza) ¿Cuál es el reactivo limitante?

$\%P = 97\% = (m_{Al}/m_{total}) \times 100\% \Rightarrow m_{Al} = 3\text{kg} \times 97\% / 100\% = 2,91 \text{ kg} = 108 \text{ mol Al}$
 $1 \text{ kg CuO} = 12,6 \text{ mol CuO}$
 $2 \text{ mol Al} \underline{\hspace{1cm}} 3 \text{ mol CuO}$
 $108 \text{ mol} \underline{\hspace{1cm}} 162 \text{ mol CuO} \Rightarrow \text{RL porque tengo solo } 12,6 \text{ mol de CuO}$

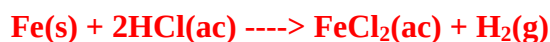
Problema 5 (30 puntos)

La mayoría de los metales reacciona con ácidos generando como productos hidrógeno y una sal, por ejemplo:



Si se hacen reaccionar 5,87 g de Fe sólido al 95% de pureza con 100 ml de una solución 5M de HCl. Se recogen al final de la reacción 0,900 L de hidrógeno medidos en CNPT.

a) Escriba la ecuación de la reacción química balanceada.



b) Determine cuál es el reactivo limitante. ¿Cuánto reactivo en exceso quedó sin reaccionar?

$\%P = 95\% = (m_{Fe}/m_{total}) \times 100\% \Rightarrow m_{Fe} = 5,87\text{g} \times 95\% / 100\% = 5,58 \text{ g} = 0,100 \text{ mol Fe}$
 $n\text{HCl} = M \times V = (5\text{mol/L}) \times 0,1\text{L} = 0,500 \text{ mol HCl}$
 $1 \text{ mol Fe} \underline{\hspace{1cm}} 2 \text{ mol HCl}$
 $0,1 \text{ mol Fe} \underline{\hspace{1cm}} 0,2 \text{ mol HCl} \Rightarrow \text{Rexceso porque tengo } 0,5 \text{ mol de HCl}$
 $\text{Sobran } 0,5\text{mol} - 0,2\text{mol} = 0,3\text{mol HCl}$

c) Calcule el rendimiento de la reacción.

$1 \text{ mol Fe} \underline{\hspace{1cm}} 1 \text{ mol H}_2$
 $0,1 \text{ mol Fe} \underline{\hspace{1cm}} 0,1 \text{ mol H}_2 \text{ teóricos}$
 $\text{Se obtuvieron } 0,900\text{L de H}_2 \Rightarrow$
 $n(\text{H}_2) = P \times V / (R \times T) = 1\text{atm} \times 0,9\text{L} / (0,082 \text{ atm} \times \text{L} \times \text{K}^{-1} \times 273\text{K}) = 0,04 \text{ mol H}_2$
 $\%R = (n_{obtenido}/n_{teórica}) \times 100\% = (0,04\text{mol}/0,1\text{mol}) \times 100\% = 40\%$

d) Determine los moles de sal obtenidos. (Si no pudo hacer el punto c asuma un rendimiento del 85%)

$1 \text{ mol Fe} \underline{\hspace{1cm}} 1 \text{ mol FeCl}_2$
 $0,1 \text{ mol Fe} \underline{\hspace{1cm}} 0,1 \text{ mol FeCl}_2 \text{ teóricos}$
 $\%R = 40\% = (n_{obtenido}/n_{teórica}) \times 100\% \Rightarrow n_{obtenido} = 0,1 \text{ mol} \times 40\% / 100\% = 0,04 \text{ mol FeCl}_2$